Integralrechnung

REKONSTRUKTION EINES BESTANDS

Ist r die Änderungsrate eines Bestands B, so ist die **Änderung** von B auf [a; b] der **orientierte Flächeninhalt** unter r.

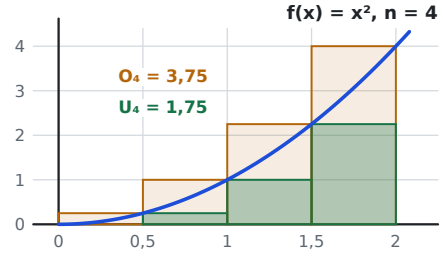
$$B(b) = B(a) + (\text{Fläche über der Achse}) - (\text{Fläche unter der Achse})$$

Konstante Rate: Rechteck „Rate · Zeit“. Zufluss positiv, Abfluss negativ. Geschwindigkeit v ⟹ Weg s.

$5\ m^3 + 3 \cdot 2 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 13\ m^3$

UNTER- UND OBERSUMMEN

[a; b] in n Streifen der Breite $\Delta x = \frac{b-a}{n}$; Höhe = kleinster (U_n) bzw. größter (O_n) Funktionswert im Streifen.



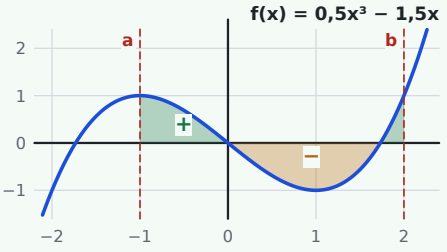
x^2 auf [0; b]: $O_n = \frac{b^3}{6}\left(1 + \frac{1}{n}\right)\left(2 + \frac{1}{n}\right) \to \frac{b^3}{3}$

BESTIMMTES INTEGRAL

Haben U_n und O_n für $n \to \infty$ denselben Grenzwert, heißt er

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

a, b: Integrationsgrenzen, f: Integrand, x: Integrationsvariable. Für stetiges f existiert es immer. Es ist der **orientierte Flächeninhalt**: **über** der x-Achse positiv, **unter** ihr negativ.

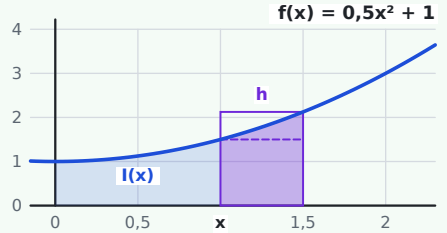


$\int_{-1}^{2} f(x)\,dx = 0{,}75 - 1{,}125 = -0{,}375$

$\int_a^a f(x)\,dx = 0$	$\int_b^a f\,dx = -\int_a^b f\,dx$
$\int_a^b f\,dx + \int_b^c f\,dx = \int_a^c f\,dx$ Intervalladditivität	
$\int_a^b (k \cdot f + g)\,dx = k \cdot \int_a^b f\,dx + \int_a^b g\,dx$ Linearität	

INTEGRALFUNKTION UND HAUPTSATZ

$$I_a(x) = \int_a^x f(t)\,dt, \quad I_a(a) = 0$$



$f(x) \cdot h \le I(x+h) - I(x) \le f(x+h) \cdot h$; durch h teilen, $h \to 0$

Teil 1: f stetig ⟹ $I_a'(x) = f(x)$.

Teil 2: Ist F eine Stammfunktion ($F' = f$), dann

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

Voraussetzung: f stetig auf ganz [a; b]. $\int_{-1}^{1} \frac{1}{x^2}\,dx$ ist **nicht** −2 — Polstelle bei 0.

STAMMFUNKTIONEN UND INTEGRATIONSREGELN

f(x)	F(x)	f(x)	F(x)
k	kx	$\sqrt{x} = x^{½}$	$\frac{2}{3}x\sqrt{x}$
x^n $(n \neq -1)$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1}$	$\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-½}$	$2\sqrt{x}$
$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$	$-\frac{1}{x}$	$(x^2 - 1)^2$	ausmultiplizieren: $\frac{x^5}{5} - \frac{2}{3}x^3 + x$
$k \cdot f + g$	$k \cdot F + G$	$u(x) \cdot v(x)$	ausmultiplizieren — keine Produktregel rückwärts

F ist Stammfunktion von f, wenn **F′ = f**. Mit F ist auch **F + C** eine; auf einem Intervall sind das alle.

1. $\int_1^2 (3x^2 - 2x)\,dx = [x^3 - x^2]_1^2 = (8 - 4) - (1 - 1) = 4$
2. $\int_1^4 \sqrt{x}\,dx = \left[\frac{2}{3}x\sqrt{x}\right]_1^4 = \frac{16}{3} - \frac{2}{3} = \frac{14}{3}$
3. **Probe:** Ableiten muss den Integranden ergeben: $\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right)' = x^{½}$ ✓
4. $\frac{1}{x} = x^{-1}$: Potenzregel versagt (n + 1 = 0) — Logarithmus, Thema 4.2 (LK).

Anwendungen

FLÄCHE ZWISCHEN GRAPH UND X-ACHSE

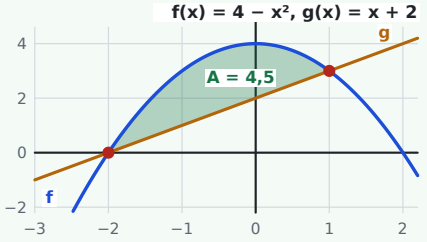
1. Nullstellen von f in [a; b]: $x_1 < x_2 < \dots$
2. Teilintegrale über [a; x_1], [x_1; x_2], …, [x_k; b]
3. **A = Summe der Beträge** der Teilintegrale

$0{,}25x^3 - x$ auf $[0; 3]$: $|-1| + \frac{25}{16} = \frac{41}{16}$; das Integral ist nur $\frac{9}{16}$.

FLÄCHE ZWISCHEN ZWEI GRAPHEN

$$A = \left|\int_{x_1}^{x_2} (f(x) - g(x))\,dx\right| + \left|\int_{x_2}^{x_3} \dots\right| + \dots$$

Grenzen sind die **Schnittstellen**; ob die Graphen über oder unter der x-Achse liegen, spielt keine Rolle.



$4 - x^2 = x + 2 \iff x = -2$ oder $x = 1$; $A = \int_{-2}^{1} (2 - x - x^2)\,dx = 4{,}5$

SCHNITTSTELLEN BERECHNEN

1. **Gleichsetzen:** $f(x) = g(x)$
2. **Nullform:** $d(x) = f(x) - g(x) = 0$ — Schnittstellen = Nullstellen von d
3. **Lösen** je nach d (Tabelle)
4. **Ordnen** und **Probe** $f(x_i) = g(x_i)$
5. Zwischen benachbarten Schnittstellen integrieren, Beträge addieren

d(x)	Verfahren
$ax^2 + bx + c$	durch a teilen, pq-Formel: $x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$
$ax^2 + bx$, $ax^3 + bx^2 + cx$	x ausklammern, Rest mit der pq-Formel
$ax^4 + bx^2 + c$	substituieren $z = x^2$
$ax^3 + bx^2 + cx + e$	Nullstelle raten (Teiler von e), Polynomdivision durch $(x - x_N)$

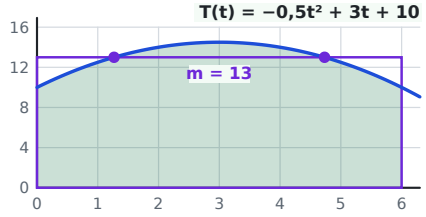
Bsp. $x^2 - 2x - 1 = x + 3 \iff x^2 - 3x - 4 = 0 \implies x = \frac{3}{2} \pm \sqrt{(\frac{9}{4} + 4)} = \frac{3}{2} \pm \frac{5}{2} \implies x = -1; 4$

Bsp. $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$: $d(1) = 0$; $(x^3 - 2x^2 - x + 2) : (x - 1) = x^2 - x - 2 = (x - 2)(x + 1) \implies x = -1; 1; 2$

Doppelte Nullstelle von d = Berührpunkt: kein Vorzeichenwechsel, trennt keine Teilflächen.

MITTELWERT EINER FUNKTION

$$m = \frac{1}{b - a} \cdot \int_a^b f(x)\,dx$$

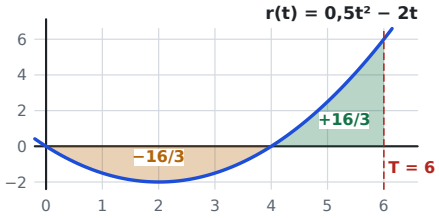


$\int_0^6 T(t)\,dt = 78$, $m = 13$ °C; Mittel der Randwerte: 10 °C

Nicht das Mittel der Randwerte — das stimmt nur für Geraden.

BESTAND UND BILANZ

$$B(t) = B(0) + \int_0^t r(s)\,ds$$



$\int_0^6 (0{,}5t^2 - 2t)\,dt = [\frac{t^3}{6} - t^2]_0^6 = 36 - 36 = 0$

Größter / kleinster Bestand: wo r von + nach − bzw. von − nach + wechselt (hier t = 4: $B(0) - \frac{16}{3}$).

Bilanz null: $B(T) = B(0) \iff \int_0^T r(s)\,ds = 0$ — Zu- und Abfluss heben sich auf.

TYPISCHE FEHLER

- **Integral = Fläche** — nur ohne Vorzeichenwechsel; sonst an den Nullstellen teilen.
- **|Gesamtintegral|** als Fläche — die Teile haben sich schon aufgehoben.
- **Nullstellen von f** statt Schnittstellen von f und g als Grenzen.
- pq-Formel ohne vorher durch a zu teilen; Vorzeichen von $-\frac{p}{2}$.
- **F(a) − F(b)** statt F(b) − F(a); durch den **alten** Exponenten geteilt.
- **Produkt Faktor für Faktor** integriert — erst ausmultiplizieren.
- Hauptsatz über eine **Polstelle** hinweg; Rate und Bestand verwechselt.